

SM-U3-1 土壤力學 | 觀念講義

側向土壓力理論

土壓力不是外加的荷重，而是「牆怎麼動」所決定的結果——從變形到 K ，從 K 到壓力圖，再到合力與作用點

核心考點

本單元的四塊拼圖

1

① 變形決定 K

牆離開填土 $\rightarrow K_a$ ；牆不動 $\rightarrow K_0$ ；牆推向填土 $\rightarrow K_p$ 。莫爾圓把三者串在同一條破壞包絡線上。

2

② 三種土質修正

乾砂直接乘 K_a ；黏土要減 $2c\sqrt{K_a}$ 並處理張力裂縫；水位以下改用有效應力，水壓另加。

3

③ 四步解題 SOP

定 K 種類 $\rightarrow$ 列轉折點 $\rightarrow$ 逐點算壓力 $\rightarrow$ 切方塊對牆底取矩，求合力 P 與作用點 $\bar{y}$ 。

4

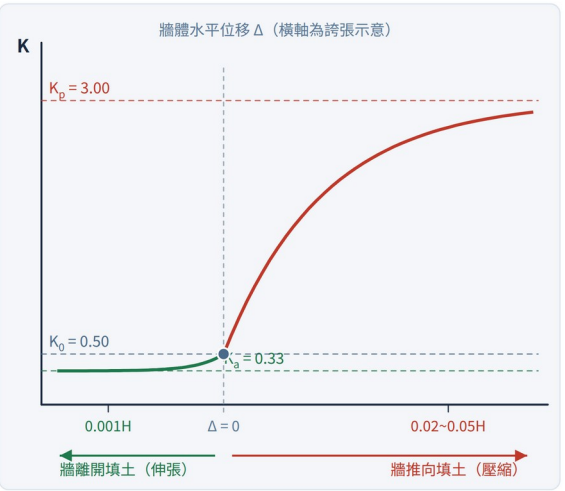
④ 理論邊界

Rankine 假設光滑垂直牆背；斜牆背、斜填土、有牆背摩擦時改用 Coulomb。被動側務必保守。

為什麼同一堆土，會有三個不同的土壓力？

土壓力不是荷重，是「變形的結果」

牆往哪個方向動、動多少，決定了 K



主動 K_a | 牆離開填土

擋土牆頂外倒、板樁開挖側
土自己撐掉一部分 → 推力最小

位移方向

靜止 K_0 | 牆完全不動

地下室外牆、箱涵、剛性橋台
無變形 → 原地層應力比

位移方向

被動 K_p | 牆推向填土

牆趾前土、板樁貫入段
要壓破土體 → 抗力最大

位移方向

狀態	牆的動向	達到所需位移	土壓力
主動 K_a	離開填土	$\Delta/H \approx 0.001$	最小
靜止 K_0	不動	$\Delta = 0$	中間
被動 K_p	推向填土	$\Delta/H \approx 0.02 \sim 0.05$	最大

被動土壓力要「動很多」才發揮 → 設計上常打折或不計入；主動土壓力幾乎一動就到位。

觀念解讀

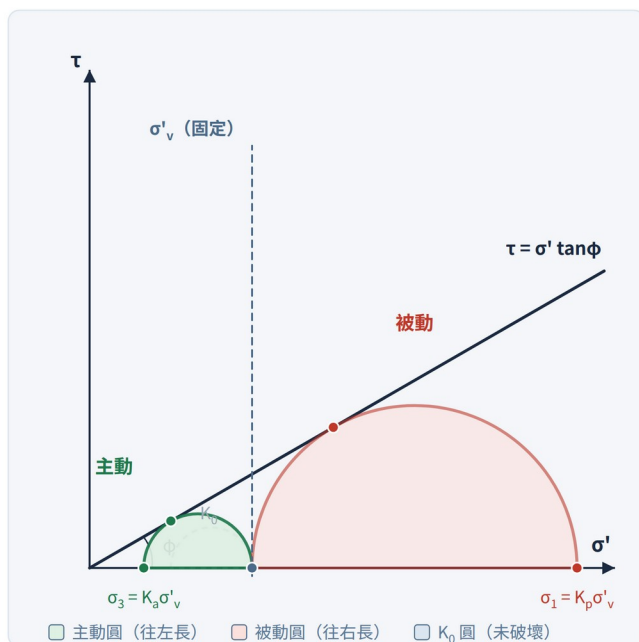
- ✦ K 不是土的性質，是「土與牆互動後」的結果：牆動的方向決定往哪一端跑。
- ✦ 主動只要 $\Delta/H \approx 0.001$ 就到位；被動要 $0.02 \sim 0.05H$ ，一般結構根本轉不了那麼多。
- ✦ 所以被動土壓力設計上常打折（1/2~1/3）甚至不計；主動土壓力則視為必然發生。
- ✦ 題目出現「地下室外牆、箱涵」= 結構動不了 → 必須用 K_0 ，不可用 K_a 。

判斷順序永遠是：先看結構能不能位移 → 才決定用哪一個 K。

Ka 與 Kp 是莫爾圓「撞」出來的

莫爾圓怎麼「撞」出 Ka 與 Kp

同一個 σ'_v ，往兩邊長大，撞到同一條破壞包絡線



同一個 σ'_v 出發：圓往左長到相切＝主動，往右長到相切＝被動。

從幾何直接讀出 K

破壞時圓與包絡線相切：

$$\sin \phi = (\sigma_1 - \sigma_3) / (\sigma_1 + \sigma_3)$$

主動： $\sigma_1 = \sigma'_v$ (土被橫向拉開)

$$\sigma_3 / \sigma'_v = (1 - \sin \phi) / (1 + \sin \phi) = K_a$$

被動： $\sigma_3 = \sigma'_v$ (土被橫向壓住)

$$\sigma_1 / \sigma'_v = (1 + \sin \phi) / (1 - \sin \phi) = K_p$$

$$K_p = 1 / K_a$$

$\phi = 30^\circ \rightarrow K_a = 1/3, K_p = 3$ (差 9 倍)

破壞面角度 (由圓心角 2θ 得)

主動 $\theta_a = 45^\circ + \phi/2$ (較陡)

被動 $\theta_p = 45^\circ - \phi/2$ (較緩、破壞楔體大)

K_0 的圓不與包絡線相切 —— 靜止狀態土體尚未破壞， K_0 是彈性／原地層應力比，不能用強度公式推導。

觀念解讀

- ✦ 覆土的垂直有效應力 σ'_v 固定；主動時它是大主應力 σ_1 ，被動時變成小主應力 σ_3 。
- ✦ 圓長到與破壞包絡線相切即破壞，由 $\sin \phi = (\sigma_1 - \sigma_3) / (\sigma_1 + \sigma_3)$ 直接解出 K_a 、 K_p 。
- ✦ 因此 $K_p = 1 / K_a$ ： $\phi = 30^\circ$ 時兩者差 9 倍，被動抗力遠大於主動推力。
- ✦ K_0 的圓不相切 —— 靜止狀態土體尚未破壞， K_0 不能由強度公式推導。

三個 K 的計算式

主動土壓力係數（Rankine，水平填土、光滑垂直牆背）

$$K_a = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} = \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\phi}{2} \right)$$

被動土壓力係數（=主動的倒數）

$$K_p = \frac{1 + \sin \phi}{1 - \sin \phi} = \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi}{2} \right) = \frac{1}{K_a}$$

靜止土壓力係數（Jaky，正常壓密）

$$K_0 = 1 - \sin \phi' \quad (NC)$$

大小順序恆成立

$$K_a < K_0 < K_p$$

ϕ 一律用有效應力摩擦角 ϕ' ；黏土短期不排水時 $\phi_u=0$ ，三個 K 全部退化為 1。過壓密土 $K_0=(1-\sin\phi') \cdot OCR^{\sin\phi'}$ ，可能大於 1。

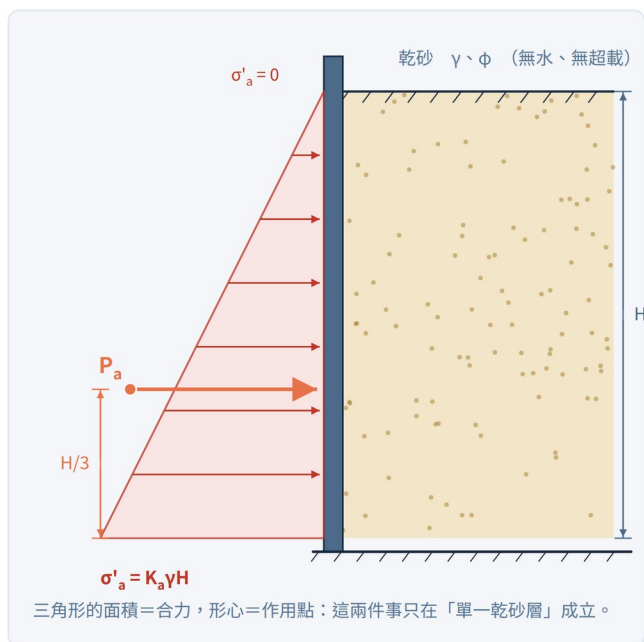
三種狀態：看結構，不看土

狀態	牆的動向	所需位移 Δ/H	K ($\phi=30^\circ$)	典型結構	用錯的後果
主動 K_a	離開填土	≈ 0.001	0.333	重力式／懸臂式擋土牆、板樁開挖側	—
靜止 K_0	不動	0	0.500	地下室外牆、箱涵、沉箱、剛性橋台	誤用 $K_a \rightarrow$ 低估 33%
被動 K_p	推向填土	$\approx 0.02\sim0.05$	3.000	牆趾前土、板樁貫入段、支撐反力	全額採用 $\rightarrow$ 高估抗力

乾砂：壓力圖為什麼一定是三角形？

乾砂：為什麼土壓力分布一定是三角形

σ'_v 線性增加 $\times$ 固定的 K_a = 仍然線性



一條線推到底

① 垂直有效應力

$$\sigma'_v = \gamma z \quad (\text{深度的一次式})$$

② 乘上定值 K_a

$$\sigma'_a = K_a \gamma z \quad (\text{仍是一次式})$$

③ 面積 = 合力

$$P_a = \frac{1}{2} (K_a \gamma H)(H) = \frac{1}{2} K_a \gamma H^2$$

④ 形心 = 作用點

$$\bar{y} = H/3 \quad (\text{自牆底起算})$$

H/3 只在這張圖成立

只要出現地下水、超載、分層或張力裂縫，分布就不再是單一三角形，作用點必須切方塊矩重算。

被動側同理： $P_p = \frac{1}{2} K_p \gamma H^2$ ，作用點同樣 $H/3$ 。

觀念解讀

- ✦ $\sigma'_v = \gamma z$ 是深度的一次式，乘上「定值」 K_a 之後仍是一次式 $\rightarrow$ 線性分布。
- ✦ 合力 P_a = 壓力圖面積 = $\frac{1}{2}(K_a \gamma H)(H)$ ；作用點 $\bar{y}$ = 三角形形心 = $H/3$ 。
- ✦ $H/3$ 是「單一乾砂層」的專屬結論，不是通則。
- ✦ 被動側完全同理： $P_p = \frac{1}{2} K_p \gamma H^2$ ，作用點同樣在 $H/3$ 。

乾砂與一般砂土的基本式

任一深度的側向有效應力

$$\sigma'_a = K_a \sigma'_v = K_a \gamma z$$

合力與作用點（單一乾砂層）

$$P_a = \frac{1}{2} K_a \gamma H^2 \quad \bar{y} = \frac{H}{3}$$

分層時的垂直有效應力（逐層累加後扣水壓）

$$\sigma'_v = \sum \gamma_i h_i - u$$

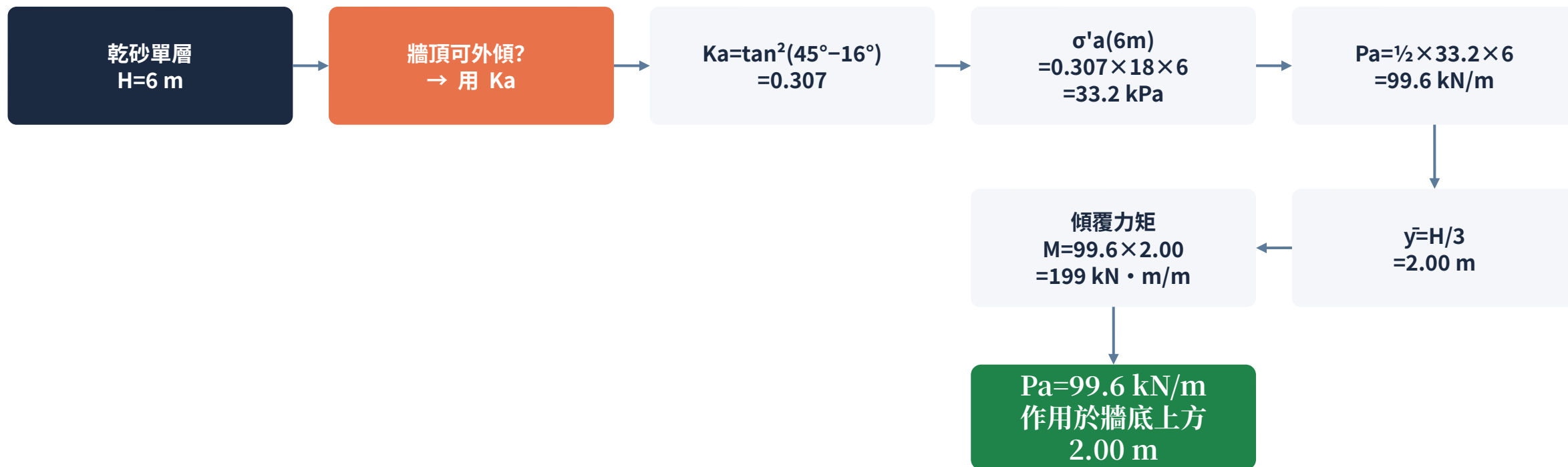
砂土一律走有效應力法。多層時 σ'_v 逐層累加，但 K_a 隨該層的 ϕ 改變——界面上下必須各算一次。

①

乾砂擋土牆： $H=6\text{ m}$ 、 $\gamma=18\text{ kN/m}^3$ 、 $\phi=32^\circ$

SM-U3-1

光滑垂直牆背、水平填土、無地下水、無超載



換成被動側 $K_p=1/0.307=3.26$ ， $P_p=\frac{1}{2} \times 3.26 \times 18 \times 6^2=1056\text{ kN/m}$ —— 同一面牆差 10.6 倍，這就是被動土壓力必須保守的理由。

三個必做的確認

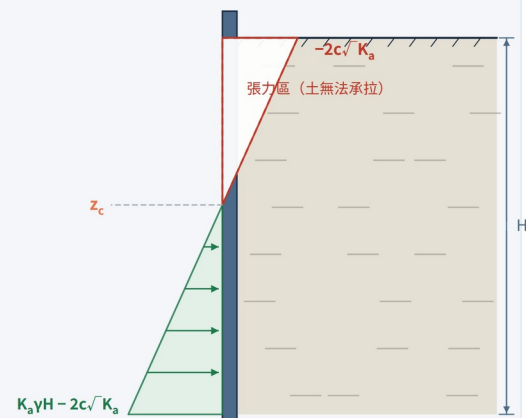
- **K 的種類** 牆能不能位移，決定 K_a / K_0
- **有沒有水** 無水才能整段用 γ 直接乘
- **作用點** 單一乾砂層才可以寫 $H/3$

黏土：那一塊負的壓力去哪了？

黏土： $-2c\sqrt{K_a}$ 把整條線左移，於是出現張力裂縫

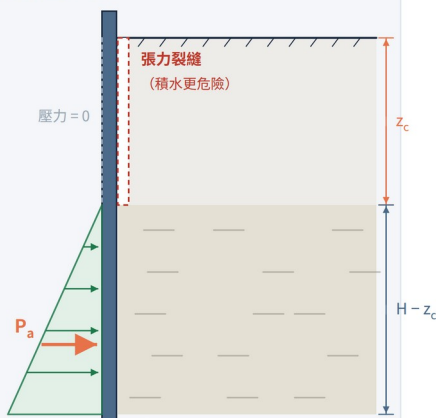
負的那一塊不存在，也不能拿來抵消

① 公式算出來的分布（含負值）



× 負面積與正面積「相減」是最常見的錯誤解法。

② 實際採用（張力區歸零）



○ 只算 z_c 以下的三角形，作用點上移到 $(H - z_c)/3$ 。

$$z_c = 2c / (\gamma\sqrt{K_a})$$

$$H_c = 2z_c = 4c / (\gamma\sqrt{K_a})$$

→ 開挖深度 $< H_c$ 可暫時直立

觀念解讀

- ✦ $-2c\sqrt{K_a}$ 是土靠凝聚力自撐的能力，等於把整條壓力線往左平移一個常數。
- ✦ 地表附近算出負值＝土被拉——土不能承拉，於是裂開形成張力裂縫 z_c 。
- ✦ z_c 以上壓力一律歸零，絕不可用負面積去抵銷正面積（最常見的錯誤）。
- ✦ 合力只算 z_c 以下的三角形，作用點上移到 $(H - z_c)/3$ 。

$H_c = 2z_c$ 是「無支撐可暫時直立」的臨界開挖深度；裂縫積水後會再加上一整段水壓，這是黏土邊坡雨後破壞的典型機制。

含凝聚力的主動／被動土壓力

一般 c - ϕ 土的主動側向壓力

$$\sigma_a = K_a \sigma_v - 2c\sqrt{K_a}$$

短期不排水（總應力法）

$$\phi_u = 0: \quad K_a = K_p = 1, \quad \sigma_a = \sigma_v - 2c_u$$

張力裂縫深度

$$z_c = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}} \quad \left(\phi = 0: z_c = \frac{2c_u}{\gamma} \right)$$

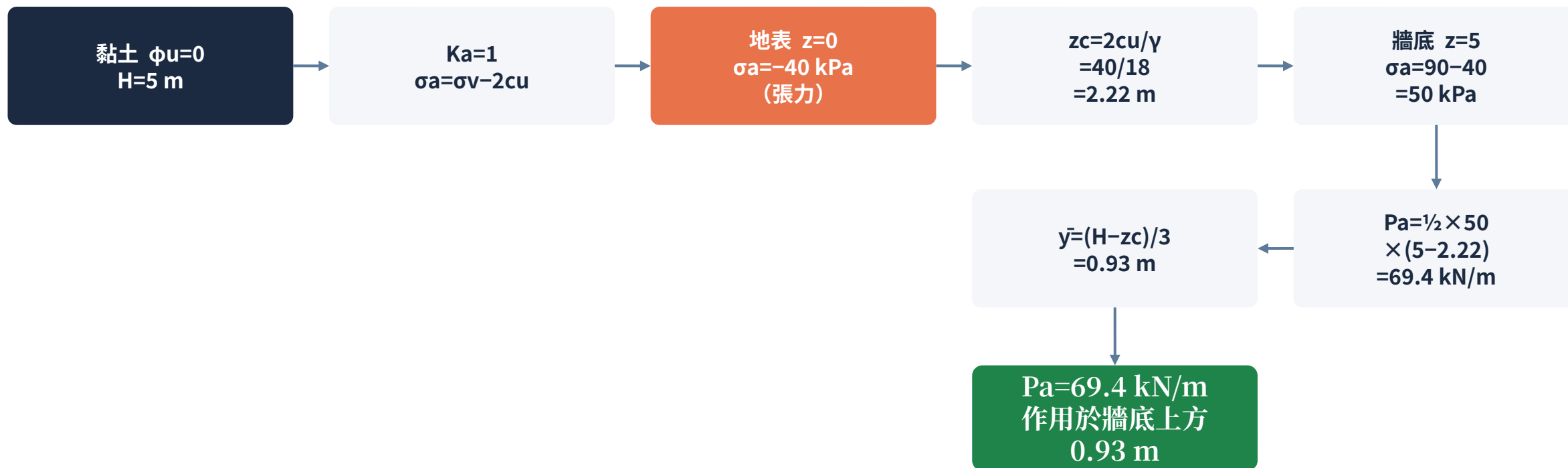
臨界（可暫時直立）開挖深度

$$H_c = 2z_c = \frac{4c}{\gamma\sqrt{K_a}}$$

被動側是 $+2c\sqrt{K_p}$ （凝聚力幫忙抵抗，不會有張力區）。 $\phi_u=0$ 時 $K_a=K_p=1$ ， σ_v 直接用飽和總單位重累加，且絕不再另加孔隙水壓。

② 飽和黏土： $H=5\text{ m}$ 、 $c_u=20\text{ kPa}$ 、 $\phi_u=0$

SM-U3-1

 $\gamma_{\text{sat}}=18\text{ kN/m}^3$ ；短期不排水、總應力法

若誤用負面積相減 $\frac{1}{2}(-40)(2.22)+\frac{1}{2}(50)(2.78)=+25.1\text{ kN/m}$ ，只有正解的 36%，且作用點完全錯誤——這是黏土題最經典的陷阱。

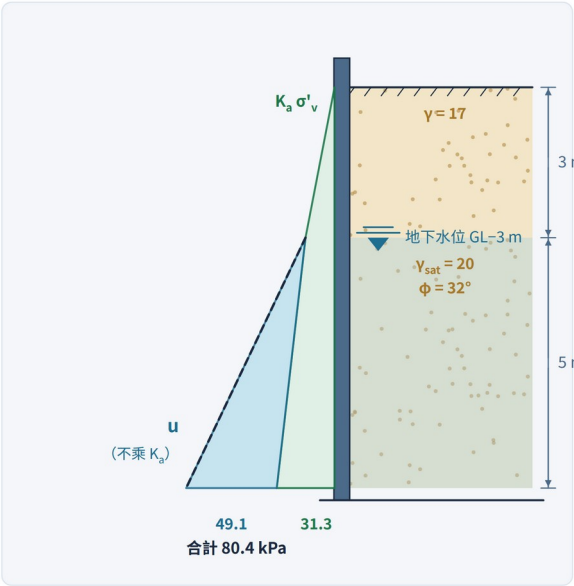
黏土題三檢查

- **張力區歸零** z_c 以上壓力不計，不可抵銷
- **作用點上移** $(H-z_c)/3$ ，不是 $H/3$
- **裂縫積水** 保守時需另加 $\frac{1}{2}\gamma_w z_c^2$

地下水：為什麼土壓要乘 K，水壓卻不乘？

地下水：土壓要乘 K，水壓不乘

水沒有摩擦角，任何方向都一樣大 $K_w = 1$



水位以下：三個動作

① 垂直應力改用浮單位重

$$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w = 20 - 9.81 = 10.19$$

② 土壓乘 K_a (只乘有效應力)

$$K_a \sigma'_v = 0.307 \times 102.0 = 31.3 \text{ kPa}$$

③ 水壓全額另加，不乘 K

$$u = \gamma_w h_w = 9.81 \times 5 = 49.1 \text{ kPa}$$

$$\sigma_a = K_a \sigma'_v + u = 80.4 \text{ kPa}$$

做法	牆底側向壓力	誤差
正確 (有效應力法)	80.4 kPa	—
用總應力直接乘 K_a	46.4 kPa	低估 42%
忘了加 u	31.3 kPa	低估 61%

為什麼水壓不乘 K

水的剪力強度為零、無摩擦角，各方向應力相同 ($K_w=1$)；K 是「土骨架把垂直應力轉成水平」的折減率，水沒有骨架。

水壓往往比土壓還大：本例水壓 49.1 kPa > 有效土壓 31.3 kPa —— 擋土設計先想「怎麼處理水」。

觀念解讀

- ✦ K 是「土骨架把垂直應力折減成水平應力」的比值；水沒有骨架、沒有摩擦角， $K_w=1$ 。
- ✦ 水位以下垂直應力改用浮單位重 $\gamma'=\gamma_{sat}-\gamma_w$ ，算出有效應力後才乘 K_a 。
- ✦ 孔隙水壓 $u=\gamma_w \cdot h_w$ 全額另加在土壓力之外，兩塊分開畫、分開取矩。
- ✦ 本例水壓 49.1 kPa 大於有效土壓 31.3 kPa —— 擋土設計的第一件事是處理水。

反過來說：黏土用總應力法 ($\phi u=0$) 時， σ_v 已含水重，就絕對不可以再加一次 u 。

水位以下的三個動作

① 垂直應力改用浮單位重

$$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

② 孔隙水壓不乘 K

$$u = \gamma_w h_w, \quad K_w = 1$$

③ 側向總壓力=有效土壓+水壓

$$\sigma_a = K_a \sigma'_v + u$$

水壓合力與作用點

$$P_w = \frac{1}{2} \gamma_w h_w^2 \quad \bar{y}_w = \frac{h_w}{3}$$

若牆背設有排水設施（濾層+洩水孔）使水位降至牆底，則 $u=0$ ，側向合力可大幅降低——這是擋土牆最有效的減載手段。

WORKED EXAMPLE • 微型例題 ③

砂土含水位： H=8 m、水位 GL-3 m、 $\gamma=17$ /
 $\gamma_{sat}=20$ 、 $K_a=0.307$

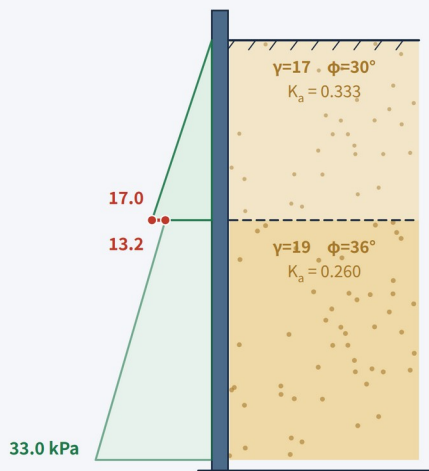
方塊	來源與範圍	面積算式	Pi (kN/m)	yi (m)	Pi • yi
①	土壓三角形 0~3 m	$\frac{1}{2} \times 15.7 \times 3$	23.5	6.00	141.0
②	土壓矩形 3~8 m	15.7×5	78.4	2.50	195.9
③	土壓三角形 3~8 m	$\frac{1}{2} \times 15.6 \times 5$	39.1	1.67	65.2
④	水壓三角形 3~8 m	$\frac{1}{2} \times 49.1 \times 5$	122.6	1.67	204.4
Σ	合力 P 與總力矩	—	263.6	$\bar{y}=2.30$	606.5

分層：交界面為什麼會「跳一下」？

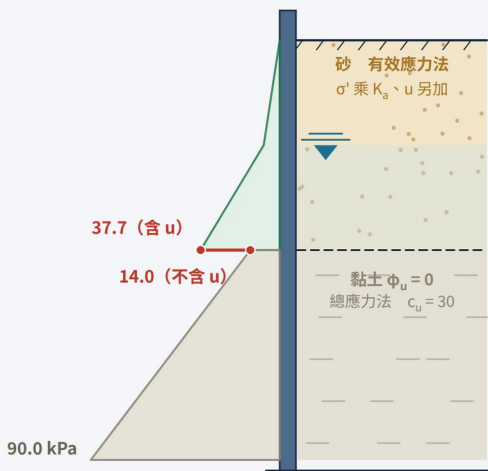
分層：交界面一定要算兩次

K 或 c 在界面突變 → 壓力圖必然跳動

① 砂／砂：K_a 突變



② 砂／黏土：換算法（總應力）



黏土用總應力法（ σ_v 用 γ_{sat} 累加、 $\sigma_a = \sigma_v - 2c_u$ ）：
水壓已含在總應力裡，界面壓力大幅掉下來是正常的，不要再加 u 。

口訣：界面上下各算一次 → 壓力圖在界面「斷開」，不要硬把它連成一條斜線。

觀念解讀

- ✦ σ'_v 在界面是連續的，但 K_a （或 c ）不連續 → 乘出來的側向壓力必然不連續。
- ✦ 界面必須算兩次：上層底用上層的 K_a ，下層頂用下層的 K_a 。
- ✦ 砂（有效應力法，另加 u ）換到黏土（總應力法，不加 u ）時跳動更劇烈，這是正常的。
- ✦ 跳動處不要硬連成一條斜線，否則面積與形心全錯。

任何側向土壓力題目，都照這四步走

① 看結構能不能位移 → 決定用 K_a 、 K_0 還是 K_p

剖面裡有沒有「轉折點」？

有

列出全部轉折深度：
地表、超載面、 z_c 、
水位面、層界、牆底

沒有

單一乾砂層才適用
 $P = \frac{1}{2}K\gamma H^2$ 、 $\bar{y} = H/3$
可直接收尾

② 逐點計算側向總壓力（土壓乘 K 、水壓另加），畫出壓力分布圖

③ 切成矩形＋三角形 ④ 對牆底取矩： $P = \sum P_i$ 、 $\bar{y} = \sum P_i y_i / \sum P_i$

均布超載與取矩公式

均布超載併入垂直應力後乘 K_a

$$\sigma_a = K_a(\gamma z + q) = K_a\gamma z + K_a q$$

超載造成的矩形壓力塊（作用點在 $H/2$ ）

$$P_q = K_a q H \quad \bar{y}_q = \frac{H}{2}$$

切方塊：矩形與三角形的面積

$$P_{rect} = \sigma \cdot h, \quad P_{tri} = \frac{1}{2} \Delta\sigma \cdot h$$

合力與作用點（自牆底起算）

$$P = \sum P_i \quad \bar{y} = \frac{\sum P_i y_i}{\sum P_i}$$

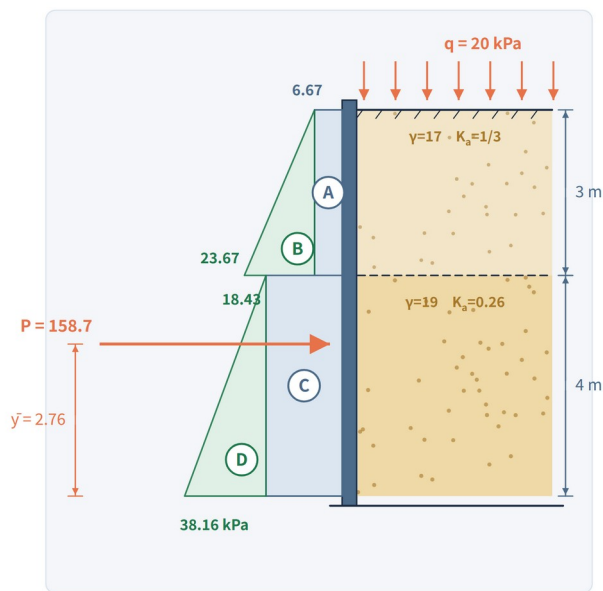
均布超載對整條牆等效於「多蓋一層土」，所以照樣乘 K_a ；但它產生的是矩形不是三角形，作用點在 $H/2$ 。

WORKED EXAMPLE • 微型例題 ④

分層＋超載：切方塊取矩求 P 與 $\bar{y}$

切方塊＋對牆底取矩：唯一不會錯的作用點算法

分層 3 m / 4 m，地表超載 $q = 20 \text{ kPa}$



① 逐塊算面積 ② 各塊形心到牆底高度 ③ 加總取矩

方塊	面積算式	$P_i \text{ (kN/m)}$	$y_i \text{ (m)}$
A	6.67×3	20.0	5.50
B	$\frac{1}{2} \times 17.00 \times 3$	25.5	5.00
C	18.43×4	73.7	2.00
D	$\frac{1}{2} \times 19.73 \times 4$	39.5	1.33
Σ		158.7 kN/m	

$$\bar{y} = \frac{\Sigma P_i y_i}{\Sigma P_i} \quad (\text{自牆底起算})$$

$$= 437.6 / 158.7 = 2.76 \text{ m}$$

對照：如果反射性寫 $H/3$

$$H/3 = 7/3 = 2.33 \text{ m}$$

低估 0.43 m → 傾覆力矩少算約 16%，是申論題與計算題最常見的失分點。

只要剖面有超載、分層、水位或張力裂縫，作用點就必須切方塊取矩，沒有捷徑。

觀念解讀

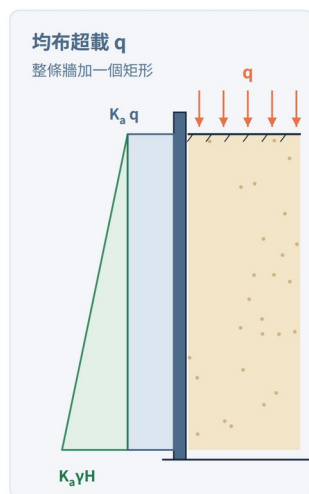
- ✦ 界面 $z=3 \text{ m}$ 算兩次：上層 $1/3 \times 71 = 23.67$ 、下層 $0.26 \times 71 = 18.43$ 。
- ✦ 超載 $q=20$ 貫穿全深度，在每一層都貢獻一塊矩形（A、C 的一部分）。
- ✦ 四塊面積加總 $P=158.7 \text{ kN/m}$ ；對牆底取矩得 $\bar{y}=437.6/158.7=2.76 \text{ m}$ 。
- ✦ 若反射性寫 $H/3=2.33 \text{ m}$ ，傾覆力矩少算約 16%，屬於「觀念錯」而非「計算錯」。

取矩一律對牆底（或指定的旋轉點）；矩形形心在該塊中點、三角形形心距底 $1/3$ 高。

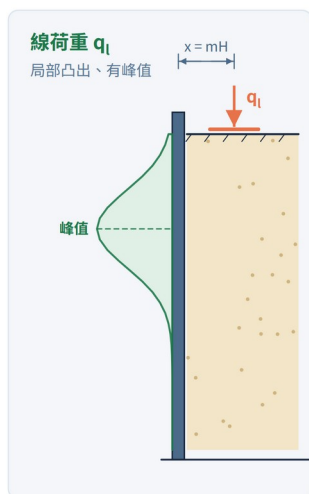
超載的三種型式，處理方式完全不同

超載怎麼進到土壓力圖裡

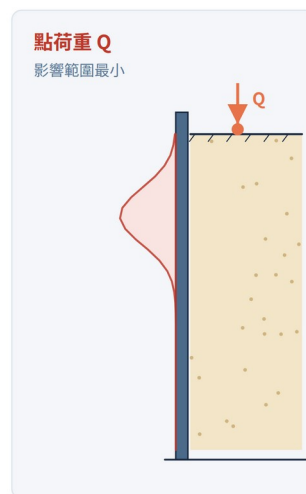
均布載重照乘 K_a ；線／點載重走彈性解，只影響局部



$P_q = K_a q H$ ，作用點在 $H/2$ （矩形形心）
與土壓三角形分開算，再一起取矩；千萬不要把矩形也當成三角形用 $H/3$ 。



$\sigma_h = (4q_l/nH) \cdot m^2 n / (m^2 + n^2)^2$
Boussinesq 彈性解； $m=x/H$ 、 $n=z/H$ 。載重離牆越遠、峰值越小也越深。



$\sigma_h = (3Q/2nH^2) \cdot m^2 n / (m^2 + n^2)^{5/2}$
三維擴散，衰減比線荷重更快；設計上常保守換算成等值均布載重。

判斷法：整片地面加載 → 乘 K_a 變矩形；局部／集中加載 → 查彈性解，不要乘 K_a 。

觀念解讀

- 均布超載＝整片地面加載，可視為多蓋一層土 → 乘 K_a 得矩形壓力。
- 線荷重／點荷重是局部集中，土體以彈性體擴散，改用 Boussinesq 解，不乘 K_a 。
- 局部載重的壓力有峰值：載重離牆越遠，峰值越小、位置越深。
- 考場判別法：載重是否覆蓋整個破壞楔體 —— 是就乘 K_a ，不是就查彈性解。

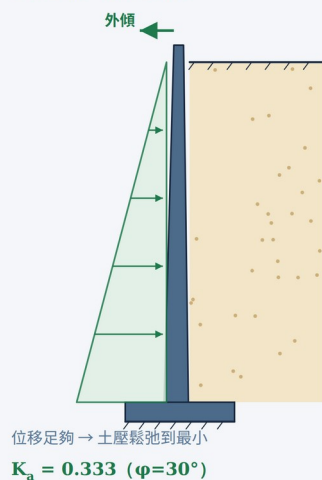
帶狀載重（如鄰近道路） $\sigma_h = (2q/\pi)(\beta - \sin\beta \cos 2\alpha)$ ；實務上也常保守換算成等值均布超載 $q = \gamma \cdot h_{eq}$ 。

地下室外牆為什麼不能用 K_a ？

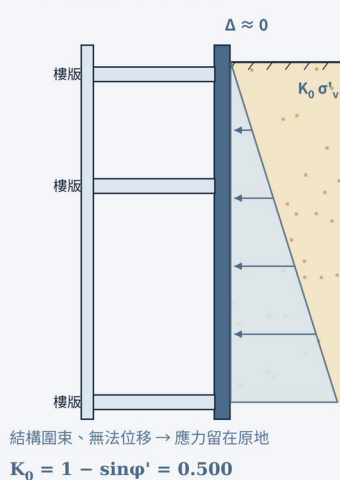
什麼時候不能用 K_a ？結構動不了的時候

地下室外牆、箱涵、刚性橋台 → 静止土壓力 K_0

① 擋土牆：頂部可外傾



② 地下室外牆：被樓版夾住



$\phi = 30^\circ$ 的三個 K

K_a	0.333
K_0	0.500
K_p	3.000

$K_0 / K_a = 1.5$

用錯 → 土壓力低估 33%

K_0 怎麼取

正常壓密 (Jaky)

$$K_0 = 1 - \sin\phi'$$

過壓密 (OCR 越大越接近 1)

$$K_0 = (1 - \sin\phi') \cdot OCR^{\sin\phi'}$$

彈性理論： $K_0 = \nu / (1 - \nu)$ ；過壓密黏土的 K_0 甚至可能大於 1。

判斷口訣：先問「這面牆／這個結構動得了嗎」——動得了才有資格用 K_a 。

常見的 K_0 場合：地下室外牆、箱涵、沉箱、刚性橋台、錨定良好的連續壁（開挖前）。

觀念解讀

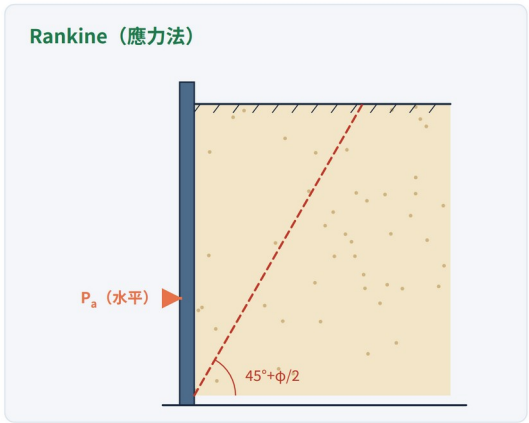
- ◆ 擋土牆頂部可外傾，位移足以讓土壓鬆弛到主動狀態 → K_a 。
- ◆ 地下室外牆被各層樓版夾住、箱涵四面圍束， $\Delta \approx 0$ ，應力停在原地層狀態 → K_0 。
- ◆ $\phi=30^\circ$ 時 $K_0/K_a=1.5$ ，誤用 K_a 會低估土壓力 33%，牆厚與配筋全部不足。
- ◆ 過壓密地層 K_0 更大（乘 $OCR^{\sin\phi'}$ ），開挖回填的擋土背填則接近正常壓密。

施工中的連續壁在開挖前接近 K_0 ，開挖後隨變形逐步往 K_a 移動 —— 這也是支撐軸力隨開挖階段變化的原因。

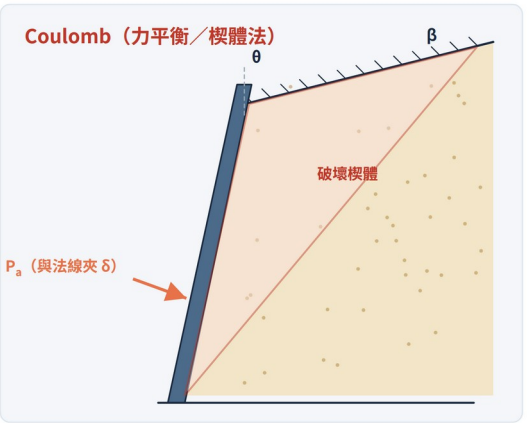
Rankine 不夠用的時候，才輪到 Coulomb

Rankine 與 Coulomb：差在「牆背怎麼看」

Rankine 假設牆背光滑垂直；Coulomb 承認摩擦與幾何



假設：牆背垂直、完全光滑 ($\delta = 0$)、填土水平
以土體內部應力狀態推導 $\rightarrow K_a = (1 - \sin\phi)/(1 + \sin\phi)$
結果偏保守 (忽略摩擦 $\rightarrow$ 主動土壓大、被動算小)



假設：牆背可傾斜 θ 、有摩擦角 δ 、填土可傾斜 β
以楔體力多邊形求最大值 $\rightarrow K_a$ 為 ϕ 、 δ 、 θ 、 β 的函數
更貼近現實；但被動側因假設平面破壞面， K_p 會高估

項目	Rankine	Coulomb	考試上的意義
牆背摩擦 δ	假設 = 0	可輸入	δ 越大主動土壓越小
牆背／填土幾何	限垂直 + 水平	任意 θ 、 β	斜牆背、斜填土只能用 Coulomb
合力方向	平行填土面 (水平)	與牆背法線夾 δ	影響滑動與傾覆檢核

觀念解讀

- Rankine 從土體內部應力狀態推導，代價是必須假設牆背垂直且完全光滑 ($\delta=0$)。
- Coulomb 直接對破壞楔體做力平衡，可以容納牆背摩擦 δ 、牆背傾角 θ 、填土坡角 β 。
- 牆背摩擦會把合力「掛」在牆上，主動土壓變小、方向與法線夾 δ 。
- 被動側 Coulomb 假設平面破壞面會高估 K_p ， δ 大時尤甚，嚴謹解須用對數螺線法。

考試判別：題目給了牆背摩擦角 δ 、牆背傾斜或填土傾斜，就是要你用 Coulomb；其餘一律 Rankine。

牆背有摩擦、幾何不規則時的係數

Coulomb 主動土壓力係數（ θ 牆背傾角、 δ 牆背摩擦角、 β 填土坡角）

$$K_a = \frac{\cos^2 (\phi - \theta)}{\cos^2 \theta \cos(\delta + \theta) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\delta + \phi) \sin(\phi - \beta)}{\cos(\delta + \theta) \cos(\theta - \beta)}} \right]^2}$$

Rankine 斜填土修正（合力平行填土面）

$$K_a = \cos \beta \frac{\cos \beta - \sqrt{\cos^2 \beta - \cos^2 \phi}}{\cos \beta + \sqrt{\cos^2 \beta - \cos^2 \phi}}$$

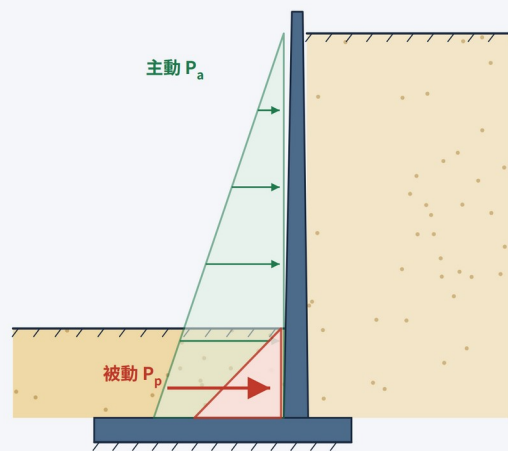
令 $\theta=0$ 、 $\delta=0$ 、 $\beta=0$ ，Coulomb 式會退化成 Rankine 的 $(1-\sin\phi)/(1+\sin\phi)$ ，兩套理論並不矛盾。 δ 常取 $(1/2 \sim 2/3)\phi$ ；填土坡角 β 必須小於 ϕ ，否則邊坡自己先破壞。

被動土壓力：算得出來，不一定用得到

被動土壓力：算得出來，不一定用得到

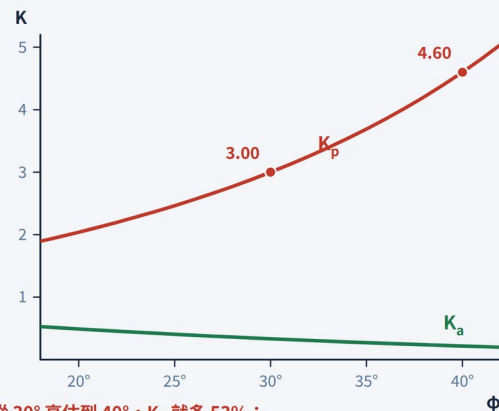
K_p 隨 ϕ 暴增，但要「動很多」才發揮 —— 設計上務必保守

被動土壓出現的兩個位置



- ① 擋土牆牆趾前方的埋置深度 D_f
- ② 板樁／連續壁開挖面以下的貫入段

K_p 對 ϕ 極度敏感



ϕ 從 30° 高估到 40° ， K_p 就多 53%；

同樣的 ϕ 誤差對 K_a 只差 0.12。

→ 被動側對強度參數最敏感，也最危險。

Coulomb 以平面破壞面求 K_p 會再高估 (δ 大時尤甚)，嚴謹解應採對數螺旋線法。

設計三原則：① 位移不足時被動土壓打折 (常取 $1/2 \sim 1/3$)

② 開挖面附近的被動土可能被移除或擾動 → 保守忽略

③ 有水時被動側同樣要扣水壓

觀念解讀

- ✦ 被動土壓出現在牆趾前方的埋置深度，以及板樁開挖面以下的貫入段。
- ✦ K_p 對 ϕ 極度敏感： ϕ 由 30° 高估到 40° ， K_p 增加 53%，而 K_a 只差 0.12。
- ✦ 要發揮 K_p 需 $\Delta/H \approx 0.02 \sim 0.05$ ，一般結構達不到 → 設計上常取 $1/2 \sim 1/3$ 。
- ✦ 開挖面附近的被動土可能被移除或擾動，保守做法是直接忽略上層一段深度。

係數、砂土與黏土

主動係數

$$K_a = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} = \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\phi}{2} \right)$$

被動係數

$$K_p = \frac{1 + \sin \phi}{1 - \sin \phi} = \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi}{2} \right) = \frac{1}{K_a}$$

靜止 (Jaky)

$$K_0 = 1 - \sin \phi' \quad (NC)$$

過壓密 K_0

$$K_0(OC) = (1 - \sin \phi') OCR^{\sin \phi'}$$

彈性 K_0

$$K_0 = \frac{\nu}{1 - \nu} \quad (elastic)$$

大小順序

$$K_a < K_0 < K_p$$

破壞面角度

$$\theta_a = 45^\circ + \frac{\phi}{2}, \quad \theta_p = 45^\circ - \frac{\phi}{2}$$

砂土側向壓力

$$\sigma'_a = K_a \sigma'_v = K_a \gamma z$$

被動側向壓力

$$\sigma'_p = K_p \sigma'_v = K_p \gamma z$$

砂土合力

$$P_a = \frac{1}{2} K_a \gamma H^2 \quad \bar{y} = \frac{H}{3}$$

被動合力

$$P_p = \frac{1}{2} K_p \gamma H^2 \quad \bar{y} = \frac{H}{3}$$

分層有效應力

$$\sigma'_v = \sum \gamma_i h_i - u$$

黏土主動

$$\sigma_a = K_a \sigma_v - 2c \sqrt{K_a}$$

黏土被動

$$\sigma_p = K_p \sigma_v + 2c \sqrt{K_p}$$

不排水 $\phi=0$

$$\phi_u = 0: \quad K_a = K_p = 1, \quad \sigma_a = \sigma_v - 2c_u$$

張力裂縫

$$z_c = \frac{2c}{\gamma \sqrt{K_a}} \quad \left(\phi = 0: \quad z_c = \frac{2c_u}{\gamma} \right)$$

臨界深度

$$H_c = 2z_c = \frac{4c}{\gamma \sqrt{K_a}}$$

裂縫後合力

$$P_a = \frac{1}{2} (K_a \gamma H - 2c \sqrt{K_a}) (H - z_c)$$

裂縫後作用點

$$\bar{y} = \frac{H - z_c}{3}$$

Coulomb 主動

$$K_a = \frac{\cos^2(\phi - \theta)}{\cos^2 \theta \cos(\delta + \theta) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\delta + \phi) \sin(\phi - \beta)}{\cos(\delta + \theta) \cos(\theta - \beta)}} \right]^2}$$

地下水、超載、取矩與延伸檢核

浮單位重

$$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

孔隙水壓

$$u = \gamma_w h_w, \quad K_w = 1$$

土壓+水壓

$$\sigma_a = K_a \sigma'_v + u$$

水壓合力

$$P_w = \frac{1}{2} \gamma_w h_w^2 \quad \bar{y}_w = \frac{h_w}{3}$$

均布超載

$$\sigma_a = K_a (\gamma z + q) = K_a \gamma z + K_a q$$

超載合力

$$P_q = K_a q H \quad \bar{y}_q = \frac{H}{2}$$

線荷重 (彈性解)

$$\sigma_h = \frac{4q_l}{\pi H} \cdot \frac{m^2 n}{(m^2 + n^2)^2} \quad (m > 0.4)$$

點荷重 (彈性解)

$$\sigma_h = \frac{3Q}{2\pi H^2} \cdot \frac{m^2 n}{(m^2 + n^2)^{5/2}}$$

帶狀載重

$$\sigma_h = \frac{2q}{\pi} (\beta - \sin \beta \cos 2\alpha)$$

切方塊面積

$$P_{rect} = \sigma \cdot h, \quad P_{tri} = \frac{1}{2} \Delta \sigma \cdot h$$

合力與作用點

$$P = \sum P_i \quad \bar{y} = \frac{\sum P_i y_i}{\sum P_i}$$

Coulomb 被動

$$K_p = \frac{\cos^2 (\phi + \theta)}{\cos^2 \theta \cos (\delta - \theta) [1 - \sqrt{\frac{\sin (\delta + \phi) \sin (\phi + \beta)}{\cos (\delta - \theta) \cos (\theta - \beta)}}]^2}$$

斜填土 Rankine

$$K_a = \cos \beta \frac{\cos \beta - \sqrt{\cos^2 \beta - \cos^2 \phi}}{\cos \beta + \sqrt{\cos^2 \beta - \cos^2 \phi}}$$

斜填土合力

$$P_a = \frac{1}{2} K_a \gamma H^2 \quad (\parallel \text{ to backfill, } \angle \beta)$$

延伸：滑動檢核

$$FS_{slide} = \frac{\sum V \tan \delta_b + c_a B + P_p}{P_a \cos \alpha} \geq 1.5$$

延伸：傾覆檢核

$$FS_{overturn} = \frac{\sum M_R}{\sum M_O} \geq 2.0$$

高頻陷阱六則

！ 地下室外牆誤用 K_a

題目出現「地下室外牆、箱涵、沉箱、剛性橋台」＝結構無法位移，必須用 $K_0=1-\sin\phi'$ 。用 K_a 會低估 33%。

！ 水壓也乘了 K_a

水無剪力強度、 $K_w=1$ 。正確順序是：先用 γ' 算 σ'_v 、乘 K_a ，再把 $u=\gamma_w h_w$ 全額另加。

！ 黏土拿負面積去抵銷

張力區土體已裂開，壓力一律歸零。合力只算 z_c 以下三角形，作用點上移到 $(H-z_c)/3$ 。

！ 黏土總應力法又加了一次水壓

$\phi_u=0$ 時 σ_v 用 γ_{sat} 累加，水重已含在總應力內。界面壓力大幅跳動是正常現象，不是算錯。

！ 反射性把作用點寫成 $H/3$

只要有水位、超載、分層或張力裂縫， $H/3$ 立刻失效，必須切方塊對牆底取矩。

！ 被動土壓力全額採用

K_p 要 $\Delta/H \approx 0.02 \sim 0.05$ 才發揮，且對 ϕ 極敏感、Coulomb 平面破壞面又會高估——設計務必打折或忽略。

側向土壓力理論 | 重點回顧

- 1 土壓力是變形的結果：先判斷結構動不動得了，再決定用 K_a 、 K_0 或 K_p 。
- 2 K_a 、 K_p 由莫爾圓與破壞包絡線相切導出， $K_p=1/K_a$ ； K_0 不能用強度公式推導。
- 3 三種修正各有招式：黏土減 $2c\sqrt{K_a}$ 並處理張力裂縫；水位以下用 γ' 並全額另加 u ；分層在界面各算一次。
- 4 四步 SOP：定 $K \rightarrow$ 列轉折點 $\rightarrow$ 逐點算壓力 $\rightarrow$ 切方塊對牆底取矩； $H/3$ 只屬於單一乾砂層。
- 5 Rankine 是預設值，出現牆背摩擦／斜牆背／斜填土才換 Coulomb；被動側永遠保守。